航天动力学

第1章 二体问题

6.轨道边值问题

主讲教师：蒋方华

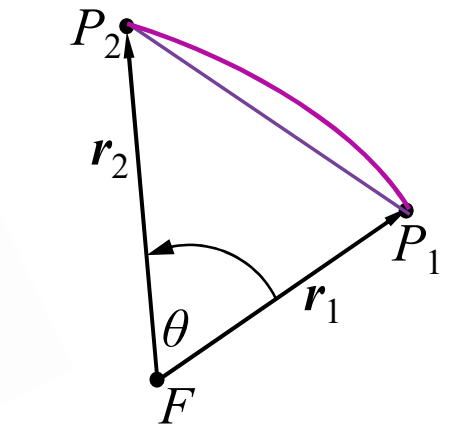
6.轨道边值问题

两点边值问题：给定两点P_1, P_2和通过两点的时间t_2-t_1，如何确定一条恰好通过这两点的开普勒轨道？

确定轨道根数 [i、Ω、a、e、ω、τ]

1. 确定 [a、e、τ、f_1、M_1、M_2、E_1、E_2]

$$\begin{cases} r_1 = \dfrac{a\left(1-e^2\right)}{1+e\cos f_1} \\ r_2 = \dfrac{a\left(1-e^2\right)}{1+e\cos\left(f_1+\theta\right)} \\ \sqrt{\mu/a^3}\left(t_2-t_1\right) = M_2 - M_1 \\ M_1 = \sqrt{\mu/a^3}\left(t_1-\tau\right) \end{cases} \qquad \begin{cases} M_1 = E_1 - e\sin E_1 \\ M_2 = E_2 - e\sin E_2 \\ \tan\dfrac{f_1}{2} = \sqrt{\dfrac{1+e}{1-e}}\tan\dfrac{E_1}{2} \\ \tan\dfrac{f_1+\theta}{2} = \sqrt{\dfrac{1+e}{1-e}}\tan\dfrac{E_2}{2} \end{cases}$$



转移三角形$\triangle FP_1P_2$

理论上，这个问题是封闭的

2. 确定 [i、Ω]

$$\frac{\boldsymbol{h}}{h} = \begin{bmatrix} \sin i\sin\Omega \\ -\sin i\cos\Omega \\ \cos i \end{bmatrix} = \begin{cases} \dfrac{\boldsymbol{r}_1\times\boldsymbol{r}_2}{\left\|\boldsymbol{r}_1\times\boldsymbol{r}_2\right\|}, 0<\theta<\pi \\ -\dfrac{\boldsymbol{r}_1\times\boldsymbol{r}_2}{\left\|\boldsymbol{r}_1\times\boldsymbol{r}_2\right\|}, \pi<\theta<2\pi \end{cases}$$

$$\cos\theta = \frac{\boldsymbol{r}_1\cdot\boldsymbol{r}_2}{r_1r_2}$$

◆ 如何判断θ的范围？

3. 确定 $\boldsymbol{e}$及ω

记$\boldsymbol{e}=A\boldsymbol{r}_1+B\boldsymbol{r}_2$，根据$\boldsymbol{e}\cdot\boldsymbol{r}=p-r$, 有

$$\begin{cases} Ar_1^2 + Br_1r_2\cos\theta = p - r_1 \\ Ar_1r_2\cos\theta + Br_2^2 = p - r_2 \end{cases}$$

求出A和B，确定$\boldsymbol{e}$, 再根据$\overrightarrow{ON}$求ω

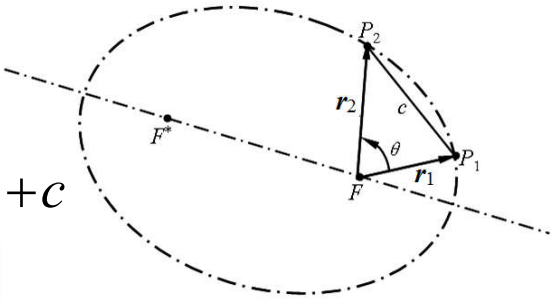
$$\overrightarrow{ON} = \begin{bmatrix} \cos\Omega & \sin\Omega & 0 \end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$$

6.轨道边值问题-最小能量与最小偏心率轨道

◆ 不考虑时间，过P_1和P_2两点的机械能最小的开普勒轨道?

F和F^*同为椭圆的焦点，有

$$P_1F+P_1F^*=2a,\ P_2F+P_2F^*=2a$$



$$\text{相加}:4a=P_1F+P_1F^*+P_2F+P_2F^*=r_1+r_2+P_1F^*+P_2F^*\geq r_1+r_2+c$$

记三角形FP_1P_2周长的一半为s，即：$s=\dfrac{r_1+r_2+c}{2}$

最小能量轨道的半长轴 $a_m=\dfrac{s}{2}$，此时虚焦点F^*位于P_1P_2的连线之中

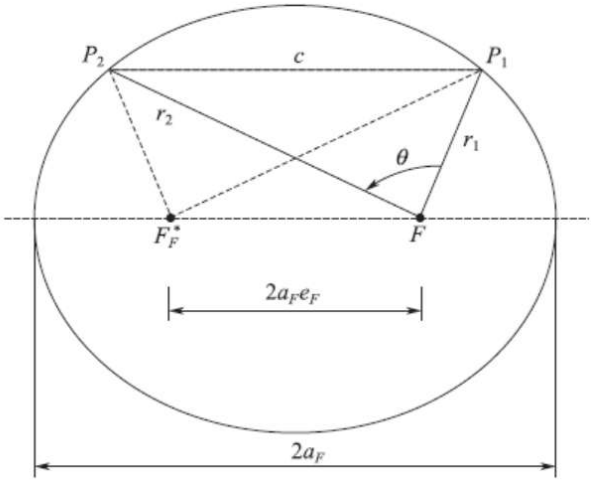
◆ 不考虑时间，过P_1和P_2两点的偏心率最小的开普勒轨道?

由在P_1和P_2处的轨道方程，有

$$\boldsymbol{e}\cdot\boldsymbol{r}_1=p-r_1,\ \boldsymbol{e}\cdot\boldsymbol{r}_2=p-r_2$$

令这两个方程相减，得到

$$\boldsymbol{e}\cdot(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)=r_1-r_2 \Rightarrow -\boldsymbol{e}\cdot\boldsymbol{i}_c=\frac{r_2-r_1}{c},\boldsymbol{i}_c\triangleq\frac{\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1}{\|\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1\|}$$



偏心率矢量集合在弦P_1P_2上的投影是常数。

最小偏心率，记为e_F，有

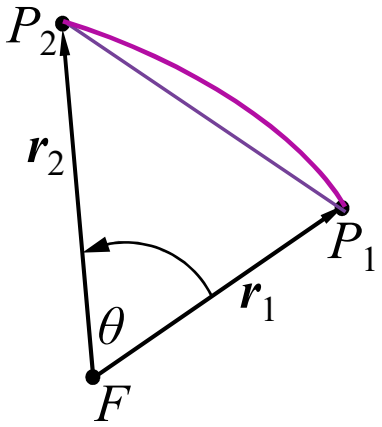
$$e_F=\frac{|r_2-r_1|}{c},\boldsymbol{e}_F=\frac{r_1-r_2}{c}\boldsymbol{i}_c,\ a_F=\frac{r_1+r_2}{2}$$

6.轨道边值问题-两点间的速度关系

◆ 不考虑时间，两点间的速度有何关系？

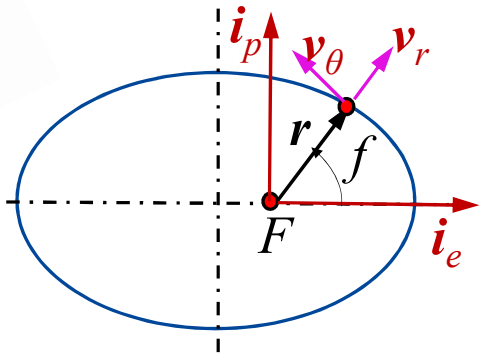
在近焦点坐标系$F\boldsymbol{i}_e\boldsymbol{i}_p$中写出位置和速度矢量：

$$\begin{cases}\boldsymbol{r}=r\cos f\boldsymbol{i}_e+r\sin f\boldsymbol{i}_p\\ \boldsymbol{v}=-\dfrac{\mu}{h}\sin f\boldsymbol{i}_e+\dfrac{\mu}{h}(e+\cos f)\boldsymbol{i}_p\end{cases}$$



对$\boldsymbol{r}$应用$\boldsymbol{r}_1$和$\boldsymbol{r}_2$，记各自对应的真近点角为f_1和f_2，有

$$\begin{cases}\boldsymbol{r}_1=r_1\cos f_1\boldsymbol{i}_e+r_1\sin f_1\boldsymbol{i}_p\\ \boldsymbol{r}_2=r_2\cos f_2\boldsymbol{i}_e+r_2\sin f_2\boldsymbol{i}_p\end{cases}$$



反求出$\boldsymbol{i}_e$和$\boldsymbol{i}_p$，有

$$\begin{cases}\boldsymbol{i}_e=\dfrac{1}{r_1r_2\sin\theta}(r_2\sin f_2\boldsymbol{r}_1-r_1\sin f_1\boldsymbol{r}_2)\\ \boldsymbol{i}_p=\dfrac{1}{r_1r_2\sin\theta}(-r_2\cos f_2\boldsymbol{r}_1+r_1\cos f_1\boldsymbol{r}_2)\end{cases}$$

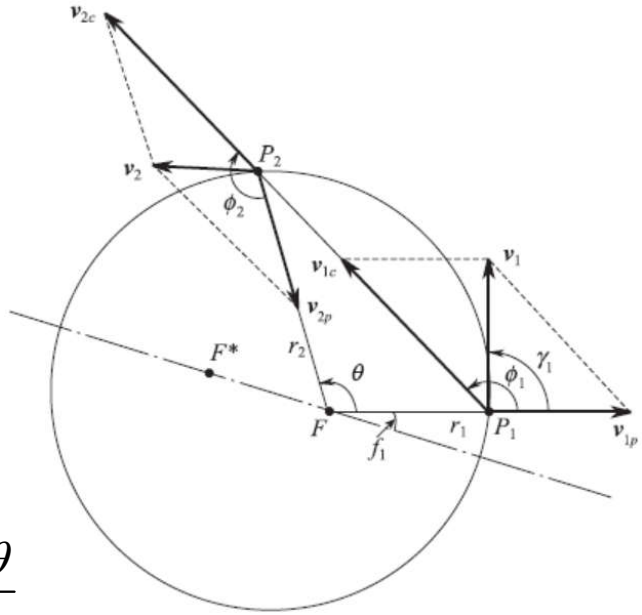
对$\boldsymbol{v}$应用$\boldsymbol{r}_1$和$\boldsymbol{r}_2$，将$\boldsymbol{i}_e$和$\boldsymbol{i}_p$代入，经整理，有

$$\begin{cases}\boldsymbol{v}_1=\dfrac{\sqrt{\mu p}}{r_1r_2\sin\theta}\left[(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)+\dfrac{r_2}{p}(1-\cos\theta)\boldsymbol{r}_1\right]\\ \boldsymbol{v}_2=\dfrac{\sqrt{\mu p}}{r_1r_2\sin\theta}\left[(\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1)-\dfrac{r_1}{p}(1-\cos\theta)\boldsymbol{r}_2\right]\end{cases}$$

p为转移椭圆的半通径，未知

6.轨道边值问题-两点间的速度关系

$$\begin{cases} \boldsymbol{v}_1 = \dfrac{\sqrt{\mu p}}{r_1 r_2 \sin\theta}\left[(\boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1) + \dfrac{r_2}{p}(1-\cos\theta)\boldsymbol{r}_1\right] \\ \boldsymbol{v}_2 = \dfrac{\sqrt{\mu p}}{r_1 r_2 \sin\theta}\left[(\boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1) - \dfrac{r_1}{p}(1-\cos\theta)\boldsymbol{r}_2\right] \end{cases}$$



将轨道速度沿一组斜交轴分解，即径向和弦方向

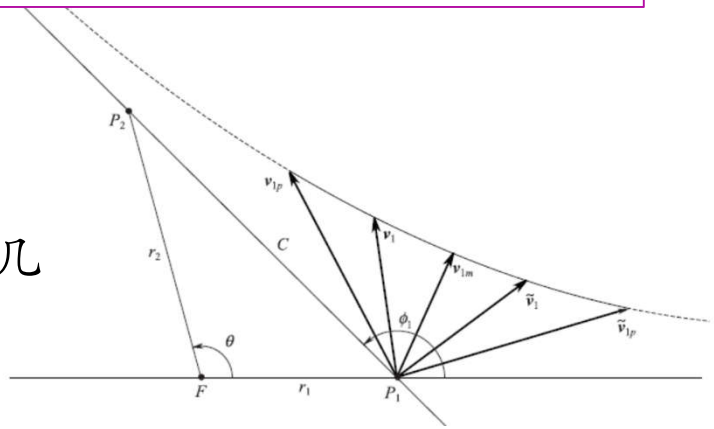
$$\boldsymbol{i}_{r_1} = \frac{\boldsymbol{r}_1}{r_1}, \quad \boldsymbol{i}_{r_2} = \frac{\boldsymbol{r}_2}{r_2}, \quad \boldsymbol{i}_c = \frac{\boldsymbol{r}_2 - \boldsymbol{r}_1}{c}$$

得到：$\begin{cases} \boldsymbol{v}_1 = v_c \boldsymbol{i}_c + v_\rho \boldsymbol{i}_{r_1} \\ \boldsymbol{v}_2 = v_c \boldsymbol{i}_c - v_\rho \boldsymbol{i}_{r_2} \end{cases}$ 其中：$\begin{cases} v_c = \dfrac{c\sqrt{\mu p}}{r_1 r_2 \sin\theta} \\ v_\rho = \sqrt{\dfrac{\mu}{p}}\dfrac{1-\cos\theta}{\sin\theta} \end{cases}$

规律： 当速度矢量$\boldsymbol{v}_1$和$\boldsymbol{v}_2$沿它们各自径向和弦方向组成的斜交轴分解时，各分量的大小对应相等。

v_ρ是沿速度的径向分量吗？

将v_c与v_ρ相乘：$v_c v_\rho = \dfrac{\mu c}{r_1 r_2}\dfrac{1-\cos\theta}{\sin^2\theta}$



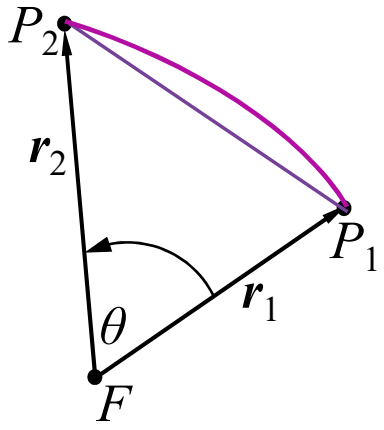
规律： v_c与v_ρ的乘积仅依赖于边值问题的几何形状，与连接两个端点的轨道无关。

共轭轨道：$\boldsymbol{v}$和$\tilde{\boldsymbol{v}}$，半长轴相等

$a_m \quad V_m \quad V_\rho = V_c$

6.轨道边值问题-Lambert问题

Lambert定理及证明



Lambert定理：

轨道转移时间仅与轨道的半长轴、初末点到中心天体的距离和、以及初末点间的距离有关：

$$\sqrt{\mu}(t_2-t_1)=F(a, r_1+r_2, c)$$

Lambert定理证明：

椭圆为例，考虑N圈(完整的)问题，根据开普勒方程$M=E-e\sin E$和平近点角定义$M=\sqrt{\frac{\mu}{a^3}}(t-\tau)$，取$M$和$E$都在$[0, 2\pi]$内，有

$$\sqrt{\mu}(t_2-t_1)=a^{3/2}(M_2-M_1+2N\pi)=a^{3/2}(E_2-e\sin E_2-E_1+e\sin E_1+2N\pi)$$

运用三角函数和差化积公式

$$\sqrt{\mu}(t_2-t_1)=2a^{3/2}\left[\frac{1}{2}(E_2-E_1)-e\sin\frac{1}{2}(E_2-E_1)\cos\frac{1}{2}(E_2+E_1)+N\pi\right]$$

定义两个角度量

$$\psi=\frac{1}{2}(E_2-E_1),\ \cos\varphi=e\cos\frac{1}{2}(E_2+E_1).\ \psi\in(0,\ \pi),\ \varphi\in(0,\ \pi)$$

得到

$$\sqrt{\mu}(t_2-t_1)=2a^{3/2}(\psi-\sin\psi\cos\varphi+N\pi)$$

6.轨道边值问题-Lambert问题

Lambert定理证明：

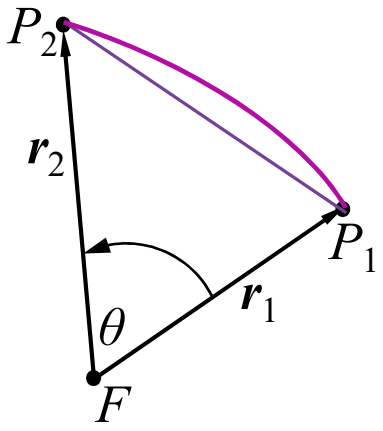
$$\psi=\frac{1}{2}(E_2-E_1),\ \cos\varphi=e\cos\frac{1}{2}(E_2+E_1).\ \psi\in(0,\ \pi),\ \varphi\in(0,\ \pi)$$

初末点到中心的距离和

$$r_1+r_2=a(1-e\cos E_1)+a(1-e\cos E_2)$$

运用三角函数和差化积公式及角度量ψ和φ定义，得

$$r_1+r_2=2a(1-\cos\psi\cos\varphi)$$



初末点间的距离方程

$$c=\sqrt{r_1^2+r_2^2-2r_1r_2\cos\theta}=\sqrt{(r_1+r_2)^2-4r_1r_2\cos^2\frac{1}{2}\theta}$$

根据真近点角和偏近点角的关系式及轨道方程

$$\cos f=\frac{\cos E-e}{1-e\cos E},r=a(1-e\cos E)$$

运用三角函数倍角公式得

$$\sin\frac{1}{2}f=\sqrt{\frac{a(1+e)}{r}}\sin\frac{1}{2}E,\cos\frac{1}{2}f=\sqrt{\frac{a(1-e)}{r}}\cos\frac{1}{2}E$$

运用三角函数和差公式，并代入上式，经过整理，得到

$$\sqrt{r_1r_2}\cos\frac{1}{2}\theta=a(\cos\psi-\cos\varphi)$$

6.轨道边值问题-Lambert问题

Lambert定理证明：

$$\psi=\frac{1}{2}(E_2-E_1),\ \cos\varphi=e\cos\frac{1}{2}(E_2+E_1).\ \psi\in(0,\pi),\ \varphi\in(0,\pi)$$

则初末点间的距离方程整理为

$$c=\sqrt{(r_1+r_2)^2-4r_1r_2\cos^2\frac{1}{2}\theta}$$

$$r_1+r_2=2a(1-\cos\psi\cos\varphi)$$

$$\sqrt{r_1r_2}\cos\frac{1}{2}\theta=a(\cos\psi-\cos\varphi)$$

$$\Rightarrow\quad c=2a\sin\psi\sin\varphi$$

总结：

$$\begin{cases}\sqrt{\mu}(t_2-t_1)=2a^{3/2}(\psi-\sin\psi\cos\varphi+N\pi)\\ r_1+r_2=2a(1-\cos\psi\cos\varphi)\\ c=2a\sin\psi\sin\varphi\end{cases}$$

此方程体现了Lambert定理阐述的关系$\sqrt{\mu}(t_2-t_1)=F(a,r_1+r_2,c)$

双曲线类似：

$$\begin{cases}\sqrt{\mu}(t_2-t_1)=2(-a)^{\frac{3}{2}}(\sinh\psi\cosh\varphi-\psi)\\ r_1+r_2=2a(1-\cosh\psi\cosh\varphi)\\ c=-2a\sinh\psi\sinh\varphi\\ \psi=\frac{1}{2}(H_2-H_1),\cosh\varphi=e\cosh\frac{1}{2}(H_2+H_1)\end{cases}$$

6.轨道边值问题- Lagrange方程

Lagrange方程 $\psi=\frac{1}{2}(E_2-E_1),\ \cos\varphi=e\cos\frac{1}{2}(E_2+E_1).\ \psi\in(0,\pi),\ \varphi\in(0,\pi)$

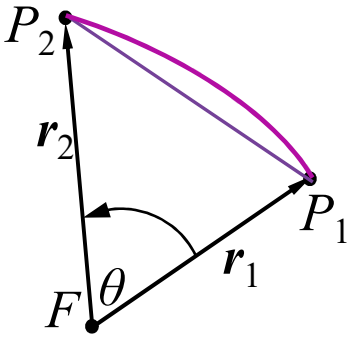
转移角$\theta<\pi$时，$0<\beta<\pi$；
转移角$\theta>\pi$时，$-\pi<\beta<0$。

$$\sqrt{r_1r_2}\cos\frac{1}{2}\theta=a(\cos\psi-\cos\varphi)=2a\sin\frac{\alpha}{2}\sin\frac{\beta}{2}$$

定义两个新角度量$\alpha\in(0,2\pi)$和$\beta\in(-\pi,\pi)$：

$$\alpha=\varphi+\psi,\beta=\varphi-\psi$$

从而对$\begin{cases}r_1+r_2=2a(1-\cos\psi\cos\varphi)\\ c=2a\sin\psi\sin\varphi\end{cases}$的两式进行加减得：



$$2s=r_1+r_2+c=2a\left[1-\cos(\phi+\psi)\right]=2a(1-\cos\alpha);$$

$$2(s-c)=r_1+r_2-c=2a\left[1-\cos(\phi-\psi)\right]=2a(1-\cos\beta).$$

可得：$\sin^2\frac{1}{2}\alpha=\frac{s}{2a},\sin^2\frac{1}{2}\beta=\frac{s-c}{2a}$ ➡ $\sin\frac{1}{2}\alpha=\pm\sqrt{\frac{s}{2a}},\sin\frac{1}{2}\beta=\begin{cases}\sqrt{\frac{s-c}{2a}},0<\theta<\pi\\ -\sqrt{\frac{s-c}{2a}},\pi<\theta<2\pi\end{cases}$

双解，一个a对应两个椭圆

时间方程$\sqrt{\mu}(t_2-t_1)=2a^{3/2}(\psi-\sin\psi\cos\varphi+N\pi)$换成$\alpha$和$\beta$表示为：

$$\sqrt{\mu}(t_2-t_1)=a^{3/2}\left[(\alpha-\sin\alpha)-(\beta-\sin\beta)+2N\pi\right]$$

此即拉格朗日于1778年得到的方程

◆ 如何求解？

6.轨道边值问题- Lagrange方程

$$\sqrt{\mu}\left(t_2-t_1\right)=a^{3/2}\left[\left(\alpha-\sin\alpha\right)-\left(\beta-\sin\beta\right)+2N\pi\right]$$

$$\sin^2\frac{1}{2}\alpha=\frac{s}{2a},\sin^2\frac{1}{2}\beta=\frac{s-c}{2a}$$

Lagrange方程的性质

对于固定的几何构形，方程只是a的函数，但是：

(1)转移时间是a的双值函数，共轭轨道半长轴一样；

(2)转移时间对a的导数对最小能量轨道奇异。

$$\left.\begin{aligned}&\frac{\mathrm{d}\left(\alpha-\sin\alpha\right)}{\mathrm{d}a}=\left(1-\cos\alpha\right)\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}a}\\&\mathrm{d}\left(\sin^2\frac{1}{2}\alpha\right)=\mathrm{d}\left(\frac{s}{2a}\right)\Rightarrow\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}a}=-\frac{s}{a^2\sin\alpha}\end{aligned}\right\}\Rightarrow\frac{\mathrm{d}\left(\alpha-\sin\alpha\right)}{\mathrm{d}a}=-\frac{s}{a^2}\tan\frac{1}{2}\alpha$$

$$\sin^2\frac{1}{2}\alpha=\frac{s}{2a}\Rightarrow\left(a=a_m=\frac{s}{2}\leftrightarrow\alpha=\pi\right)\Rightarrow\left.\frac{\mathrm{d}\left(\alpha-\sin\alpha\right)}{\mathrm{d}a}\right|_{a=a_m}=-\infty$$

需要改写！

6.轨道边值问题-改写Lagrange方程

引入参数λ，满足$\lambda s=\sqrt{r_1 r_2}\cos\frac{1}{2}\theta=a(\cos\psi-\cos\varphi)$，则有$c=\sqrt{(r_1+r_2)^2-4r_1r_2\cos^2\frac{1}{2}\theta}$

$$\rightarrow \lambda^2 s^2=r_1r_2\cos^2\frac{1}{2}\theta=\frac{(r_1+r_2+c)(r_1+r_2-c)}{4}=s(s-c)\rightarrow \lambda^2=\frac{s-c}{s}\in(0,1)$$

转移角$\theta<\pi$时，$0<\lambda<1$；转移角$\theta>\pi$时，$-1<\lambda<0$。

将$\lambda s=a(\cos\psi-\cos\varphi)$中的$\psi$和$\varphi$换成$\alpha$和$\beta$表示，则有$\lambda s=2a\sin\frac{1}{2}\alpha\sin\frac{1}{2}\beta$

结合 $\sin^2\frac{1}{2}\alpha=\frac{s}{2a}$，得到 $\sin\frac{1}{2}\beta=\lambda\sin\frac{1}{2}\alpha$

对于拉格朗日方程：

$$\sqrt{\mu}(t_2-t_1)=a^{3/2}\left[(\alpha-\sin\alpha)-(\beta-\sin\beta)+2N\pi\right]$$

$$\sin^2\frac{1}{2}\alpha=\frac{s}{2a},\sin^2\frac{1}{2}\beta=\frac{s-c}{2a}$$

注意到：$\left(\frac{a}{a_m}\right)^{\frac{3}{2}}=\left(\frac{2a}{s}\right)^{\frac{3}{2}}=\sin^{-3}\frac{1}{2}\alpha$，或者 $=\left(\frac{2a}{s-c}\frac{s-c}{s}\right)^{\frac{3}{2}}=\lambda^3\sin^{-3}\frac{1}{2}\beta$

因而拉格朗日方程变为：$\sqrt{\frac{\mu}{a_m^3}}(t_2-t_1)=\frac{\alpha-\sin\alpha+2N\pi}{\sin^3\frac{1}{2}\alpha}-\lambda^3\frac{\beta-\sin\beta}{\sin^3\frac{1}{2}\beta}$

6.轨道边值问题-改写Lagrange方程

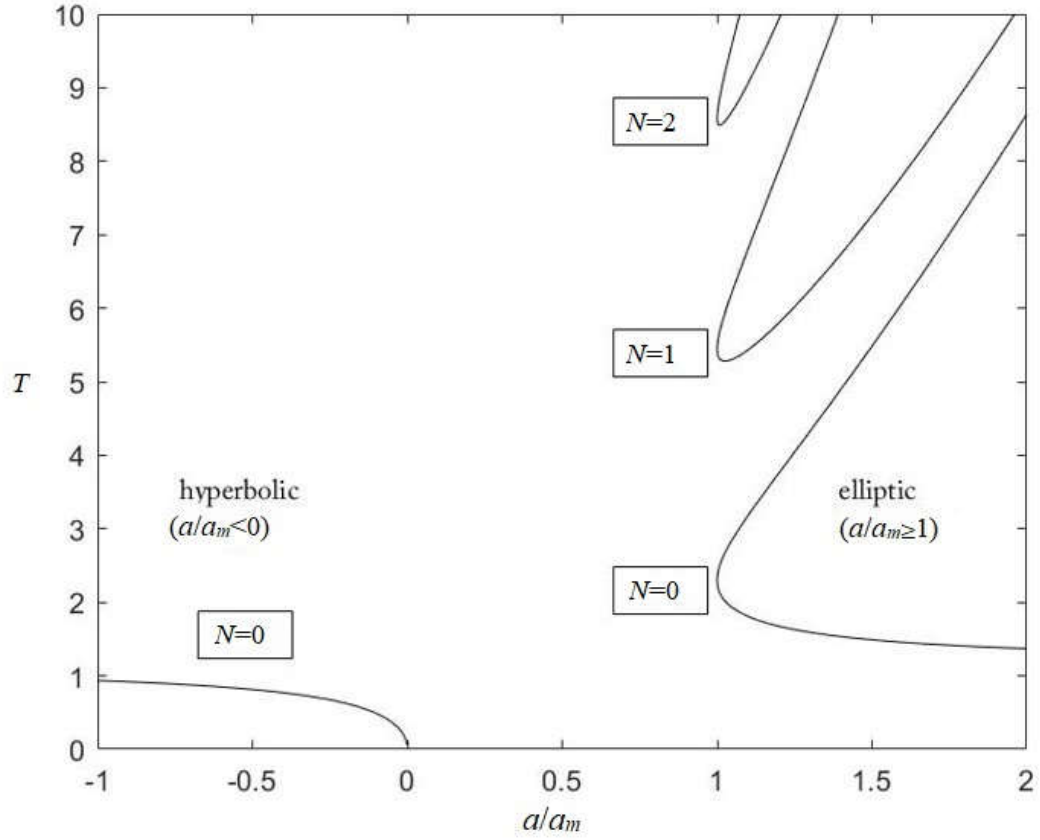
$$\sqrt{\frac{\mu}{a_m^3}}\left(t_2-t_1\right)=\frac{\alpha-\sin\alpha+2N\pi}{\sin^3\frac{1}{2}\alpha}-\lambda^3\frac{\beta-\sin\beta}{\sin^3\frac{1}{2}\beta}$$

$$\sin\frac{1}{2}\beta=\lambda\sin\frac{1}{2}\alpha$$

$$\sin^2\frac{1}{2}\alpha=\frac{s}{2a},\sin^2\frac{1}{2}\beta=\frac{s-c}{2a}$$

$$T\triangleq\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\mu}{a_m^3}}\left(t_2-t_1\right),\ a_m=\frac{s}{2}$$

$\lambda^2=\frac{s-c}{s}$, $\lambda=0.9$为例



椭圆多圈转移时，同一飞行时间T对应多个半长轴，且有空隙，不利于迭代求解

6.轨道边值问题-改写Lagrange方程

$$\sqrt{\frac{\mu}{a_m^3}}(t_2-t_1)=\frac{\alpha-\sin\alpha+2N\pi}{\sin^3\frac{1}{2}\alpha}-\lambda^3\frac{\beta-\sin\beta}{\sin^3\frac{1}{2}\beta}$$

$$\sin^2\frac{1}{2}\alpha=\frac{s}{2a},\sin^2\frac{1}{2}\beta=\frac{s-c}{2a}$$

$$\sin\frac{1}{2}\beta=\lambda\sin\frac{1}{2}\alpha \qquad \lambda^2=\frac{s-c}{s}$$

$\alpha\in(0,2\pi)$;
$\theta<\pi$时，$0<\beta<\pi$;
$\theta>\pi$时，$-\pi<\beta<0$。

进行变量代换：$x=\cos\frac{1}{2}\alpha, y=\cos\frac{1}{2}\beta$

$$\sin\frac{1}{2}\beta=\lambda\sin\frac{1}{2}\alpha \Rightarrow y=\sqrt{1-\lambda^2\left(1-x^2\right)}$$

$$\sin^2\frac{1}{2}\alpha=\frac{s}{2a} \Rightarrow x^2=1-\frac{a_m}{a} \Rightarrow x\in(-1,1)$$ **椭圆**

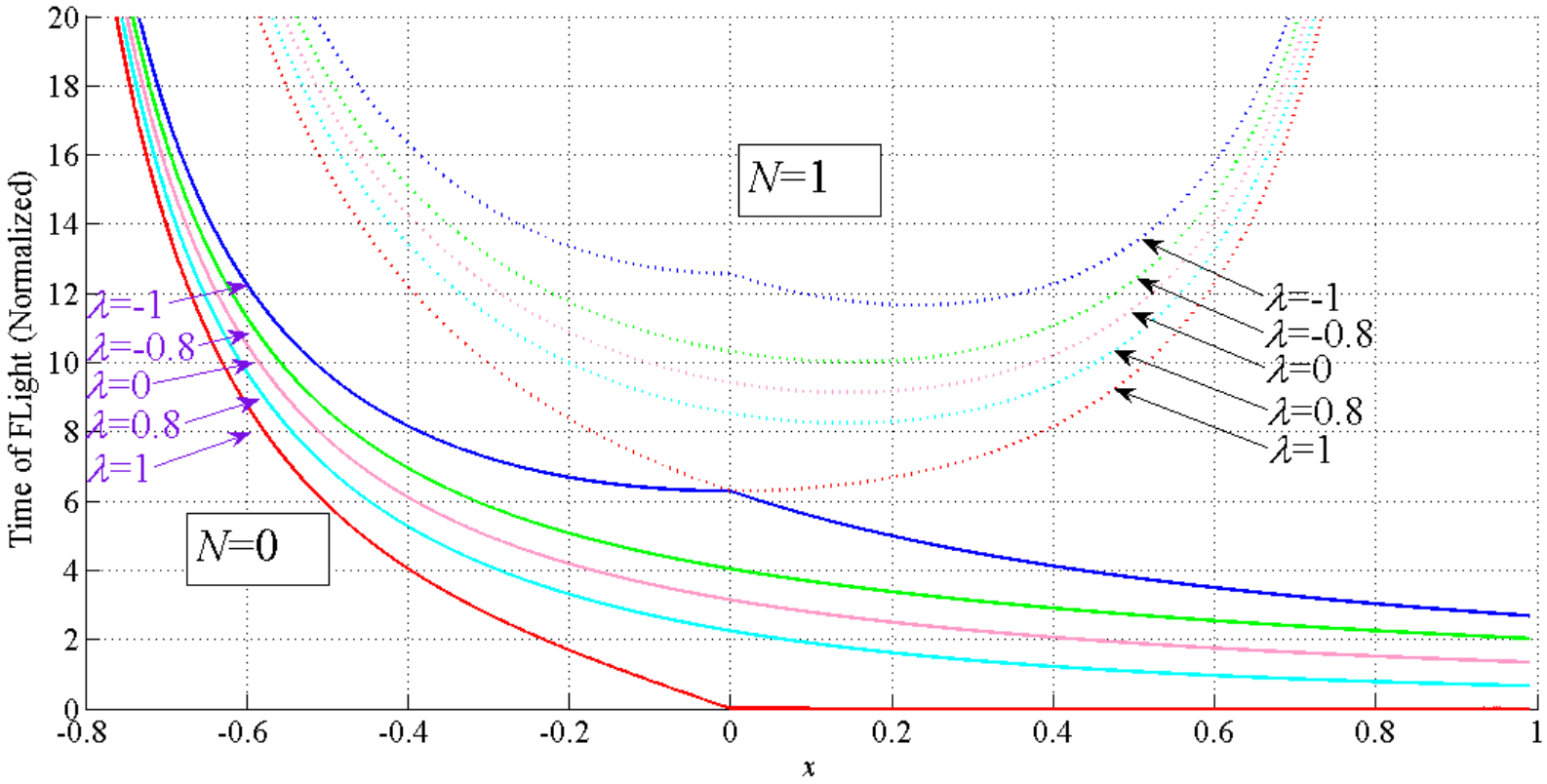
补充说明：
椭圆轨道：$-1<x<1$
抛物线轨道：$x=1$
双曲线轨道：$1<x<\infty$

时间方程可以看成关于x的函数：$\left.\begin{matrix}x\\ \lambda\end{matrix}\right\}\Rightarrow\left\{\begin{matrix}\alpha\\ \theta\\ y\Rightarrow\beta\end{matrix}\right.$

6.轨道边值问题-改写Lagrange方程

Lagrange方程转移时间关于x的变化曲线 $$\sqrt{\frac{\mu}{a_m^3}}(t_2-t_1)=\frac{\alpha-\sin\alpha+2N\pi}{\sin^3\frac{1}{2}\alpha}-\lambda^3\frac{\beta-\sin\beta}{\sin^3\frac{1}{2}\beta}$$

t_2-t_1关于x的函数单调性较好，但需要求解两次超几何级数，较费时。



6.轨道边值问题-Izzo方法

$$T=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\mu}{a_m^3}}\left(t_2-t_1\right)=\frac{1}{2}\frac{\alpha-\sin\alpha+2N\pi}{\sin^3\frac{1}{2}\alpha}-\frac{\lambda^3}{2}\frac{\beta-\sin\beta}{\sin^3\frac{1}{2}\beta},\ a_m=\frac{s}{2},\ \lambda^2=\frac{s-c}{s}$$

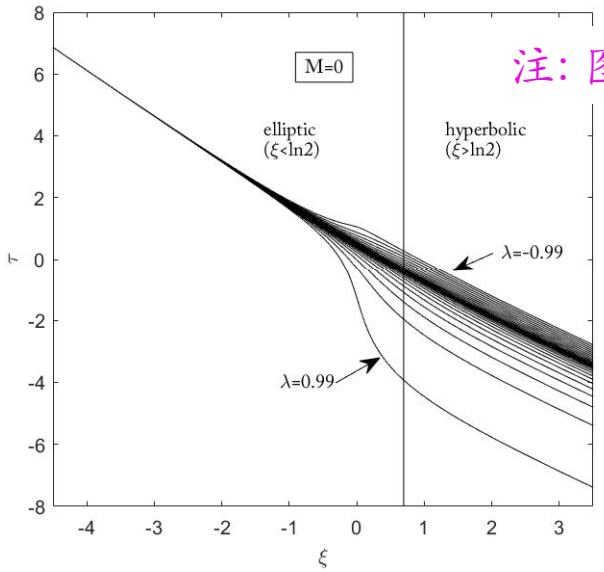
$\theta<\pi$时，$0<\lambda<1$；
$\theta>\pi$时，$-1<\lambda<0$。

$$x=\cos\frac{1}{2}\alpha,\ \cos\frac{1}{2}\beta=\sqrt{1-\lambda^2\left(1-x^2\right)}$$

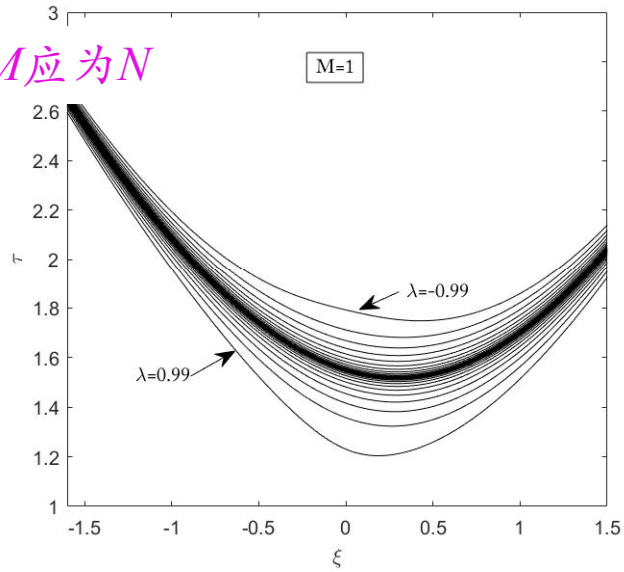
椭圆：$-1<x<1$；抛物线：$x=1$；双曲线：$1<x<\infty$

定义新的自变量ξ和时间τ：$\xi=\begin{cases}\ln\left(1+x\right), & N=0\\ \ln\left(\dfrac{1+x}{1-x}\right), & N>0\end{cases}$，$\tau=\ln\left(T\right)$

取一些λ和M，画出τ-ξ曲线：



注：图中M应为N



- 0圈时，曲线似乎有两条斜率为负的渐近线
- 1圈以上时，曲线似乎有两条对称的渐近线
- 通过分析，求出渐近线的斜率，为初值猜测所用

D Izzo. Revisiting Lambert's problem, Celestial Mechanics and Dynamics Astronomy, 2015, 121:1–15.